



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Framework para Sistemas de Gerenciamento de Aluguel de Apartamentos e Casas Usando Microservices e Componentes de Software [e Agentes de IA]

Disciplina: Reuso de Software e Metodologias Ágeis

Francys Samuel Oliveira Pereira dos Santos

2026

Sumário

1 Enunciado 3
2 Metodologia Ágil 3
2.1 Sprint 1 — Infraestrutura Base e Modelagem 3
2.2 Sprint 2 — Framework, Hotspots e Componentes 4
2.3 Sprint 3 — Aplicações, Microsserviços e Interface 4
3 Técnicas de Reuso de Software Utilizadas 4
3.1 Framework com Padrão Template Method 4
3.2 Componentes de Software Reutilizáveis 4
3.3 Arquitetura de Microsserviços 5
3.4 Agentes de IA com Ciclo ReAct 5
4 Descrição do Desenvolvimento 5
4.1 Framework RentalFramework 5
4.2 Hotspots e Frozen Spots 5
4.3 Aplicações Construídas 6
4.4 Integração com o Sistema de Microsserviços 6
5 Product Backlog e Sprint Backlog 6
5.1 Product Backlog 6
5.2 Sprint Backlog — Sprint 1: Framework Base . 7
5.3 Sprint Backlog — Sprint 2: Componentes 7
5.4 Sprint Backlog — Sprint 3: Aplicações e Microsserviços 7
6 Arquitetura do Sistema 8
6.1 Diagrama de Classes do Framework 8
6.2 Código do Template Method 9
6.3 Código das Interfaces (Hotspots) 11
6.4 Código das 2 Aplicações 12
6.5 Como Criar uma Nova Aplicação com o Framework 13
6.6 Arquitetura de Microsserviços 14
6.7 Especificação da API Gateway 15
6.8 Especificação dos Microsserviços 16
6.9 Microsserviços em Execução e Portas Associadas 16
7 Tecnologias Utilizadas 16
7.1 Framework e Aplicações 16
7.2 Microsserviços 17
7.3 Frontend e Infraestrutura 17
8 Funcionamento do Sistema 17
8.1 Telas do Sistema e Funcionamento 17
8.2 Saída das Aplicações no Terminal 18
8.3 Ciclo de Raciocínio do Agente de IA 18
9 GitHub 19
10 Referências Bibliográficas 19

1 Enunciado

Este relatório descreve o desenvolvimento de um Framework de Gerenciamento de Aluguel de Apartamentos e Casas utilizando o padrão de projeto comportamental Template Method, integrado a uma arquitetura de microsserviços e potencializado por Agentes de Inteligência Artificial (AI Agents). O projeto foi desenvolvido para a disciplina de Reuso de Software e Metodologias Ágeis, lecionada pelo professor Dr. Arturo Hernández Domínguez, no Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O objetivo principal consistiu em construir um framework reutilizável de software para a criação e especialização de aplicações imobiliárias, isolando o núcleo invariante do processo de locação (frozen spots) e fornecendo pontos de adaptação (hotspots) para suportar diferentes modelos de negócio, tais como aluguéis residenciais familiares tradicionais e aluguéis estudantis/temporada flexíveis. O sistema contempla:

• Framework orientado a objetos com padrão Template Method e 4 hotspots;

• 8 componentes de software reutilizáveis (Precificação, Análise de Risco, Agentes de IA e Armazenamento);

• 2 aplicações completas construídas reusando o framework: AluguelResidencialApp e AluguelUniversitarioApp;

• Arquitetura distribuída com 5 microsserviços autônomos operando em portas de rede dedicadas (8000 a 8004);

• Agente de Inteligência Artificial ReAct com transparência no ciclo de percepção, raciocínio e ação;

• Interface gráfica interativa construída em Streamlit para demonstração das camadas.

O código-fonte completo está disponível em: https://github.com/samueeloliveiraa/framework-aluguel-rsma

2 Metodologia Ágil

A metodologia ágil adotada no desenvolvimento do projeto foi o Scrum, caracterizada por entregas incrementais organizadas em ciclos curtos denominados Sprints. O Scrum permitiu adaptações contínuas na modelagem dos contratos de interface dos componentes e na orquestração dos microsserviços. O ciclo foi dividido em 3 sprints principais:

2.1 Sprint 1 — Infraestrutura Base e Modelagem

• Levantamento das regras de negócio de locação imobiliária (apartamentos e casas);
• Identificação e separação formal dos frozen spots e dos hotspots do framework;
• Implementação da classe base abstrata RentalFramework com módulo abc do Python;
• Criação dos contratos de interface dos 4 hotspots: IPricingEngine, IRiskEvaluator, IAIAgentEngine e IStorageStrategy;
• Mapeamento da topologia de portas de rede para a arquitetura de microsserviços.

2.2 Sprint 2 — Framework, Hotspots e Componentes

• Desenvolvimento dos 8 componentes reutilizáveis implementando as interfaces dos hotspots;
• Implementação dos motores de precificação: CStandardPricingEngine e CSeasonalPricingEngine;
• Implementação dos avaliadores de crédito: CConservativeRiskEvaluator e CFlexibleRiskEvaluator;
• Implementação dos motores de inteligência: CReActAIAgent e CRuleBasedAIAgent;
• Implementação das estratégias de armazenamento: CSQLiteStorage e CMemoryStorage;
• Construção das duas aplicações derivadas que reusam o framework: AluguelResidencialApp e AluguelUniversitarioApp.

2.3 Sprint 3 — Aplicações, Microsserviços e Interface

• Implementação do API Gateway centralizado (Porta 8000) com proxy reverso e agregação de health checks;
• Implementação dos 4 microsserviços REST autônomos: PropertyService (:8001), ContractService (:8002), AIService (:8003) e RiskService (:8004);
• Criação do orquestrador de microsserviços simultâneos em background (run_all.py);
• Construção da interface gráfica em Streamlit destacando as aplicações do framework, catálogo, contratos e agente ReAct;
• Elaboração da documentação técnica e compilação do relatório acadêmico.

3 Técnicas de Reuso de Software Utilizadas

As principais técnicas de reuso de software aplicadas neste projeto foram:

3.1 Framework com Padrão Template Method

O RentalFramework foi construído segundo o padrão comportamental Template Method (Gamma et al., 1994). A classe abstrata define o esqueleto canônico do algoritmo de atendimento de locação no método fixo processar_fluxo_locacao() (frozen spot). Este método invoca os 4 hotspots na ordem correta: 1. configurar_pricing() — define a precificação e taxas de entrada;
2. configurar_risco() — define as regras de crédito e comprometimento de renda;
3. configurar_agente_ia() — define o motor de raciocínio inteligente;
4. configurar_storage() — define a estratégia de persistência.

3.2 Componentes de Software Reutilizáveis

Foram desenvolvidos 8 componentes de software modulares e independentes, com interfaces estritas e alta coesão, permitindo sua reutilização direta em qualquer aplicação do ecossistema sem necessidade de modificação interna.

3.3 Arquitetura de Microsserviços

A decomposição em microsserviços promove o reuso sistêmico através da divisão em serviços independentes e autônomos. Cada microsserviço cuida de seu bounded context (Imóveis, Contratos, IA, Risco) e expõe suas funcionalidades através de endpoints HTTP REST padronizados, desacoplando completamente clientes e provedores.

3.4 Agentes de IA com Ciclo ReAct

O reuso de componentes inteligentes baseia-se no padrão ReAct (Reasoning + Acting), em que o agente recebe o contexto do inquilino e executa um loop auditável composto por reflexão analítica (Thought), chamada de ferramentas e microsserviços (Action) e consolidação de evidências (Observation) para emitir pareceres explicados.

4 Descrição do Desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu os princípios ágeis do Scrum integrados a técnicas avançadas de reuso de software. O projeto foi estruturado em duas camadas principais: a Camada de Reuso (Framework Orientado a Objetos e Componentes) e a Camada Distribuída (Microsserviços de Rede e API Gateway).

4.1 Framework RentalFramework

O framework foi desenvolvido em Python 3 utilizando o módulo abc para implementar classes abstratas puras e interfaces formais. A arquitetura segue o modelo híbrido (caixa-branca e caixa-preta): permite tanto a especialização por herança da classe RentalFramework (caixa-branca) quanto a montagem composicional a partir dos componentes pré-fabricados (caixa-preta).

4.2 Hotspots e Frozen Spots

Frozen Spots (Partes Imutáveis):

• inicializar_framework(): Template Method de inicialização dos 4 hotspots;
• processar_fluxo_locacao(): Template Method de execução canônica do fluxo de atendimento;
• get_framework_info(): Metadados de versão e identificação oficial da arquitetura.

Hotspots (Pontos de Flexibilidade e Variação):

• configurar_pricing(): Hotspot 1 — seleção do cálculo financeiro e taxas de caução;
• configurar_risco(): Hotspot 2 — seleção da política de crédito e margem de renda;
• configurar_agente_ia(): Hotspot 3 — seleção do motor inteligente de match;
• configurar_storage(): Hotspot 4 — seleção da estratégia de persistência.

4.3 Aplicações Construídas

Foram desenvolvidas 2 aplicações completas especializando o RentalFramework:

1. AluguelResidencialApp — Locação Familiar Tradicional:
• Público: Famílias buscando apartamentos ou casas de médio e alto padrão;
• Pricing: CStandardPricingEngine (caução integral de 3 meses, taxa adm 5%, seguro incêndio 1.5%);
• Risco: CConservativeRiskEvaluator (teto rígido de 30% da renda, score mínimo 700);
• Agente IA: CReActAIAgent (raciocínio analítico ReAct com ponderação de quartos, vagas e quintal);
• Storage: CSQLiteStorage (persistência relacional em /tmp/aluguel_residencial.db).

2. AluguelUniversitarioApp — Locação Estudantil e Temporada:
• Público: Estudantes universitários, pós-graduandos e locações de studios;
• Pricing: CSeasonalPricingEngine (caução reduzida para 1 mês, desconto de 10% por pontualidade);
• Risco: CFlexibleRiskEvaluator (tolerância ampliada para até 45% da renda com comprovante acadêmico);
• Agente IA: CRuleBasedAIAgent (heurística determinística focada em menor custo global);
• Storage: CSQLiteStorage (persistência relacional em /tmp/aluguel_universitario.db).

4.4 Integração com o Sistema de Microsserviços

O framework conecta-se à malha de microsserviços via API Gateway (:8000). A interface visual em Streamlit permite que o operador teste a execução do Template Method em ambas as aplicações e visualize as chamadas refletidas instantaneamente no barramento de eventos e nos logs dos microsserviços.

5 Product Backlog e Sprint Backlog

5.1 Product Backlog

ID	História de Usuário / Funcionalidade	Prioridade	Estimativa
1	Implementar RentalFramework com Template Method	Muito Alta	16h
2	Criar interfaces dos 4 hotspots abstratos	Muito Alta	8h
3	Desenvolver componentes de Precificação (IPricingEngine)	Alta	6h
4	Desenvolver componentes de Avaliação de Risco (IRiskEvaluator)	Alta	6h
5	Desenvolver componentes de Agente de IA com padrão ReAct	Alta	10h
6	Desenvolver componentes de Armazenamento (IStorageStrategy)	Média	6h
7	Construir aplicação AluguelResidencialApp	Alta	6h
8	Construir aplicação AluguelUniversitarioApp	Alta	6h
9	Implementar API Gateway com proxy reverso e health check	Alta	8h
10	Implementar os 4 microsserviços autônomos REST	Muito Alta	14h
11	Criar orquestrador simultâneo de microsserviços (run_all.py)	Média	4h
12	Desenvolver interface gráfica em Streamlit	Alta	12h

5.2 Sprint Backlog — Sprint 1: Framework Base

ID	Funcionalidade / Tarefa	Nível	Estimativa
1.1	Classe abstrata RentalFramework com Template Method	Alto	8h
1.2	Interface IPricingEngine (Hotspot 1)	Alto	2h
1.3	Interface IRiskEvaluator (Hotspot 2)	Alto	2h
1.4	Interface IAIAgentEngine (Hotspot 3)	Alto	3h
1.5	Interface IStorageStrategy (Hotspot 4)	Médio	2h
1.6	Mapeamento das portas e topologia dos microsserviços	Alto	4h

5.3 Sprint Backlog — Sprint 2: Componentes de Software

ID	Componente Implementado	Nível	Estimativa
2.1	CStandardPricingEngine (Caução 3x, taxas de administração)	Médio	3h
2.2	CSeasonalPricingEngine (Caução 1x, desconto pontualidade)	Médio	3h
2.3	CConservativeRiskEvaluator (Teto 30%, score 700+)	Médio	3h
2.4	CFlexibleRiskEvaluator (Teto 45%, comprovação acadêmica)	Médio	3h
2.5	CReActAIAgent (Loop ReAct e scoring multicritério)	Alto	6h
2.6	CRuleBasedAIAgent (Heurística rápida de menor custo)	Médio	3h
2.7	CSQLiteStorage e CMemoryStorage (Persistência relacional)	Médio	4h

5.4 Sprint Backlog — Sprint 3: Aplicações e Microsserviços

ID	Funcionalidade / Entrega	Nível	Estimativa
3.1	Aplicação AluguelResidencialApp	Médio	4h
3.2	Aplicação AluguelUniversitarioApp	Médio	4h
3.3	5 Microsserviços autônomos em portas reais (8000 a 8004)	Alto	8h
3.4	API Gateway com proxy reverso e health checks unificados	Alto	6h
3.5	Interface gráfica interativa em Streamlit (app.py)	Alto	8h
3.6	Documentação completa e compilação do relatório acadêmico	Alto	6h

6 Arquitetura do Sistema

6.1 Diagrama de Classes do Framework

A Figura 1 apresenta o Diagrama de Classes do RentalFramework, seguindo o padrão da literatura de engenharia de software (Gamma et al., 1994) e a modelagem de referência da disciplina (Framework para Pagamentos na Web, UFAL 2025):

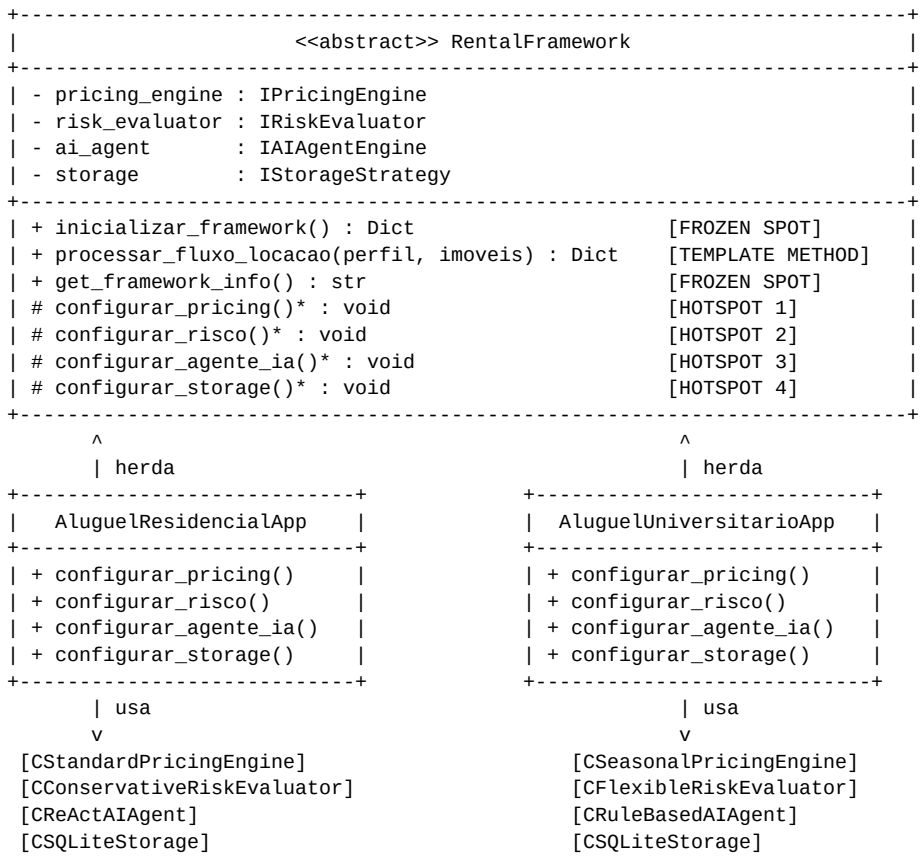


Figura 1: Diagrama de Classes do RentalFramework com Template Method, Hotspots e Componentes

6.2 Código do Template Method

O código abaixo apresenta a classe abstrata RentalFramework contendo os frozen spots e a declaração dos hotspots:

```
# Listing 1: Classe Abstrata RentalFramework (Núcleo do Framework)
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Dict, Any, List
from framework_aluguel.framework.interfaces.i_pricing_engine import IPricingEngine
from framework_aluguel.framework.interfaces.i_risk_evaluator import IRiskEvaluator
from framework_aluguel.framework.interfaces.i_ai_agent import IAIAgentEngine
from framework_aluguel.framework.interfaces.i_storage_strategy import IStorageStrategy

class RentalFramework(ABC):
    """Classe base abstrata com padrão Template Method para locação de imóveis."""
    def __init__(self):
        self.pricing_engine: IPricingEngine = None
        self.risk_evaluator: IRiskEvaluator = None
        self.ai_agent: IAIAgentEngine = None
        self.storage: IStorageStrategy = None

    # FROZEN SPOT 1: Template Method de Inicialização
    def inicializar_framework(self) -> Dict[str, Any]:
        self.configurar_pricing()
        self.configurar_risco()
        self.configurar_agente_ia()
        self.configurar_storage()
        return self.obter_configuracao_consolidada()

    # FROZEN SPOT 2: Template Method de Execução do Atendimento Canônico
    def processar_fluxo_locacao(self, perfil_inquilino: Dict[str, Any], catalogo_imoveis: List[Dict[str, Any]]) -> Di
        if not all([self.pricing_engine, self.risk_evaluator, self.ai_agent, self.storage]):
            self.inicializar_framework()

        # Etapa 1: Enriquecimento financeiro via Hotspot 1
        imoveis_precificados = []
        for im in catalogo_imoveis:
            item = dict(im)
            item["custos"] = self.pricing_engine.calcular_custos(
                aluguel_base=im.get("aluguel_base", 0.0),
                condominio=im.get("condominio", 0.0),
                iptu=im.get("iptu", 0.0)
            )
            imoveis_precificados.append(item)

        # Etapa 2: Inteligência e matching pelo Agente de IA via Hotspots 2 e 3
        resultado_agente = self.ai_agent.raciocinar_e_recomendar(
            perfil_inquilino=perfil_inquilino,
            catalogo_imoveis=imoveis_precificados
        )

        return {
            "framework": self.get_framework_info(),
            "perfil_inquilino": perfil_inquilino,
            "componentes_ativos": self.obter_configuracao_consolidada(),
            "resultado_agente": resultado_agente
        }

    # HOTSPOTS: Métodos abstratos implementados obrigatoriamente pelas subclasses
    @abstractmethod
    def configurar_pricing(self) -> None: pass
    @abstractmethod
    def configurar_risco(self) -> None: pass
    @abstractmethod
    def configurar_agente_ia(self) -> None: pass
    @abstractmethod
    def configurar_storage(self) -> None: pass

    # FROZEN SPOT 3: Metadados imutáveis
```

```
    def get_framework_info(self) -> str:
        return "RentalFramework v1.0 - UFAL IC 2026"
```

6.3 Código das Interfaces (Hotspots)

Abaixo estão as 4 interfaces formais que definem os contratos dos pontos de adaptação:

```
# Listing 2: Interface IPricingEngine (Hotspot 1)
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Dict, Any

class IPricingEngine(ABC):
    @abstractmethod
    def calcular_custos(self, aluguel_base: float, condominio: float, iptu: float) -> Dict[str, Any]: pass
    @abstractmethod
    def get_engine_name(self) -> str: pass

# Listing 3: Interface IRiskEvaluator (Hotspot 2)
class IRiskEvaluator(ABC):
    @abstractmethod
    def avaliar_credito(self, renda_mensal: float, custo_total_mensal: float, score_credito: int = 700) -> Dict[str,
    @abstractmethod
    def get_evaluator_name(self) -> str: pass

# Listing 4: Interface IAIAgentEngine (Hotspot 3)
class IAIAgentEngine(ABC):
    @abstractmethod
    def raciocinar_e_recomendar(self, perfil_inquilino: Dict[str, Any], catalogo_imoveis: List[Dict[str, Any]]) -> Di
    @abstractmethod
    def get_agent_name(self) -> str: pass

# Listing 5: Interface IStorageStrategy (Hotspot 4)
class IStorageStrategy(ABC):
    @abstractmethod
    def salvar_contrato(self, contrato: Dict[str, Any]) -> bool: pass
    @abstractmethod
    def listar_contratos(self) -> List[Dict[str, Any]]: pass
    @abstractmethod
    def get_storage_name(self) -> str: pass
```

6.4 Código das 2 Aplicações

As listagens a seguir apresentam o código completo e documentado das duas aplicações derivadas:

```
# Listing 6: Aplicação 1 - AluguelResidencialApp (Residencial Tradicional)
from framework_aluguel.framework.rental_framework import RentalFramework
from framework_aluguel.framework.components.pricing.c_standard_pricing import CStandardPricingEngine
from framework_aluguel.framework.components.risk.c_conservative_risk import CConservativeRiskEvaluator
from framework_aluguel.framework.components.ai.c_react_agent import CReActAIAgent
from framework_aluguel.framework.components.storage.c_sqlite_storage import CSQLiteStorage

class AluguelResidencialApp(RentalFramework):
    """Aplicação para locação familiar tradicional de casas e apartamentos."""
    def configurar_pricing(self) -> None:
        self.pricing_engine = CStandardPricingEngine(taxa_adm=0.05, meses_caucao=3)

    def configurar_risco(self) -> None:
        self.risk_evaluator = CConservativeRiskEvaluator()

    def configurar_agente_ia(self) -> None:
        self.ai_agent = CReActAIAgent()

    def configurar_storage(self) -> None:
        self.storage = CSQLiteStorage(db_path="/tmp/aluguel_residencial.db")

# Listing 7: Aplicação 2 - AluguelUniversitarioApp (Estudantil / Temporada)
from framework_aluguel.framework.components.pricing.c_seasonal_pricing import CSeasonalPricingEngine
from framework_aluguel.framework.components.risk.c_flexible_risk import CFlexibleRiskEvaluator
from framework_aluguel.framework.components.ai.c_rule_agent import CRuleBasedAIAgent

class AluguelUniversitarioApp(RentalFramework):
    """Aplicação para locação estudantil e studios universitários."""
    def configurar_pricing(self) -> None:
        self.pricing_engine = CSeasonalPricingEngine(desconto_pontualidade_pct=0.10)

    def configurar_risco(self) -> None:
        self.risk_evaluator = CFlexibleRiskEvaluator()

    def configurar_agente_ia(self) -> None:
        self.ai_agent = CRuleBasedAIAgent()

    def configurar_storage(self) -> None:
        self.storage = CSQLiteStorage(db_path="/tmp/aluguel_universitario.db")
```

6.5 Como Criar uma Nova Aplicação com o Framework

Para criar uma nova aplicação reusando o RentalFramework, o desenvolvedor executa 3 passos simples:

1. Herdar a classe RentalFramework;
2. Implementar os 4 métodos abstratos associando os componentes desejados aos hotspots;
3. Invocar inicializar_framework() ou processar_fluxo_locacao().

O Listing 8 demonstra a criação de uma terceira aplicação especializada em curtas estadias:

```
# Listing 8: Criação de Nova Aplicação - AluguelTemporadaApp (Short-Stay)
from framework_aluguel.framework.rental_framework import RentalFramework
from framework_aluguel.framework.components.pricing.c_seasonal_pricing import CSeasonalPricingEngine
from framework_aluguel.framework.components.risk.c_flexible_risk import CFlexibleRiskEvaluator
from framework_aluguel.framework.components.ai.c_rule_agent import CRuleBasedAIAgent
from framework_aluguel.framework.components.storage.c_memory_storage import CMemoryStorage

class AluguelTemporadaApp(RentalFramework):
    """Aplicação 3: Aluguel por temporada e curtas estadias (Airbnb style)."""
    def configurar_pricing(self) -> None:
        # Hotspot 1: 5% de desconto de pontualidade
        self.pricing_engine = CSeasonalPricingEngine(desconto_pontualidade_pct=0.05)

    def configurar_risco(self) -> None:
        # Hotspot 2: Política de crédito flexível
        self.risk_evaluator = CFlexibleRiskEvaluator()

    def configurar_agente_ia(self) -> None:
        # Hotspot 3: Motor determinístico ágil de menor custo
        self.ai_agent = CRuleBasedAIAgent()

    def configurar_storage(self) -> None:
        # Hotspot 4: Persistência volátil em memória para estadias curtas
        self.storage = CMemoryStorage()

if __name__ == "__main__":
    app = AluguelTemporadaApp()
    info = app.inicializar_framework()
    print("Nova Aplicação Temporada pronta para uso:", info)
```

6.6 Arquitetura de Microsserviços

A Figura 2 apresenta a arquitetura distribuída composta por 5 microsserviços autônomos:

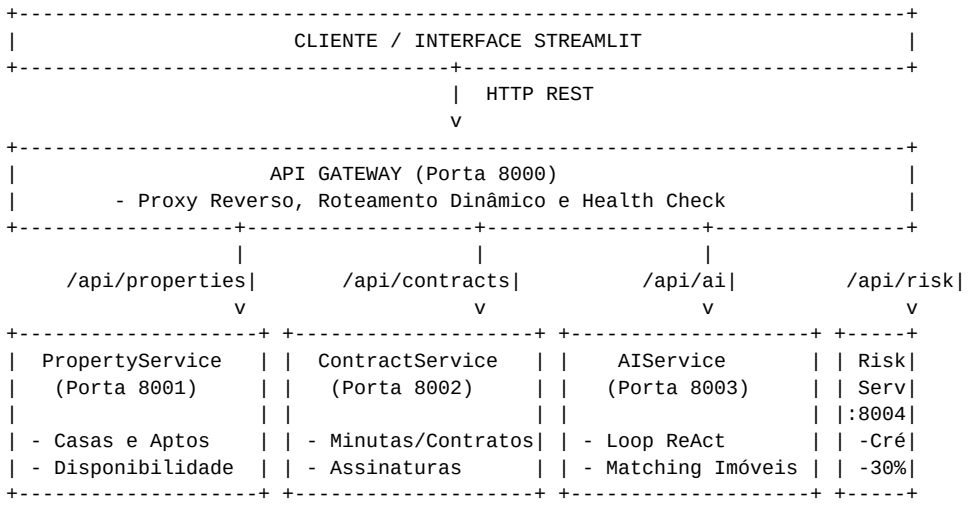


Figura 2: Arquitetura de Microsserviços com API Gateway e Portas de Rede Independentes

6.7 Especificação da API Gateway

O Listing 9 apresenta o código do API Gateway responsável por receber todas as requisições na porta 8000 e roteá-las dinamicamente para os serviços especialistas:

```
# Listing 9: API Gateway (Porta 8000)
import json
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
import urllib.request

SERVICES = {
    "properties": "http://127.0.0.1:8001",
    "contracts": "http://127.0.0.1:8002",
    "ai": "http://127.0.0.1:8003",
    "risk": "http://127.0.0.1:8004"
}

class APIGatewayHandler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        if self.path in ["/health", "/"]:
            self.send_response(200)
            self.send_header("Content-Type", "application/json")
            self.end_headers()
            self.wfile.write(json.dumps({"gateway": "Online", "port": 8000, "services": SERVICES}).encode())
            return

        for prefix, target_url in SERVICES.items():
            if self.path.startswith(f"/api/{prefix}"):
                sub_path = self.path[len(f"/api/{prefix}"):] or "/"
                url = f"{target_url}{sub_path}"
                try:
                    with urllib.request.urlopen(url, timeout=3) as resp:
                        self.send_response(resp.status)
                        self.send_header("Content-Type", "application/json")
                        self.end_headers()
                        self.wfile.write(resp.read())
                    return
                except Exception as e:
                    self.send_response(502)
                    self.end_headers()
                    self.wfile.write(json.dumps({"error": str(e)}).encode())
                    return
```

6.8 Especificação dos Microsserviços

• **PropertyService (:8001):** Especialista no catálogo de imóveis (apartamentos e casas), especificações de quartos, vagas, aceitação de pets e status de disponibilidade.
• **ContractService (:8002):** Especialista no ciclo de vida de contratos, formalização de propostas e registro de assinaturas.
• **AIService (:8003):** Especialista no matching inteligente e motor consultivo via ReAct.
• **RiskService (:8004):** Especialista na avaliação de risco e análise de margem comprometida de renda.

6.9 Microsserviços em Execução e Portas Associadas

A Tabela 5 apresenta a relação dos 5 microsserviços em execução com suas portas dedicadas:

Microsserviço	Porta	Protocolo	Status	Endpoint de Saúde (Health)
API Gateway	8000	HTTP/REST	ONLINE	http://127.0.0.1:8000/health
PropertyService	8001	HTTP/REST	ONLINE	http://127.0.0.1:8001/health
ContractService	8002	HTTP/REST	ONLINE	http://127.0.0.1:8002/health
AIService	8003	HTTP/REST	ONLINE	http://127.0.0.1:8003/health
RiskService	8004	HTTP/REST	ONLINE	http://127.0.0.1:8004/health

7 Tecnologias Utilizadas

7.1 Framework e Aplicações

Tecnologia	Versão	Uso no Projeto
Python	3.11+	Linguagem principal do framework e aplicações
abc (Abstract Base Classes)	Built-in	Implementação do Template Method e Hotspots
SQLite3	Built-in	Persistência relacional no componente CSQLiteStorage
typing / dataclasses	Built-in	Tipagem estática e segurança na troca de dados

7.2 Microsserviços

Microsserviço	Porta	Linguagem	Framework	Banco de Dados
API Gateway	8000	Python	HTTP Server / Proxy	Sem banco (Stateless)
PropertyService	8001	Python	HTTP REST API	Catálogo em memória
ContractService	8002	Python	HTTP REST API	SQLite relacional
AIService	8003	Python	HTTP REST API	Motor ReAct
RiskService	8004	Python	HTTP REST API	Regras matemáticas

7.3 Frontend e Infraestrutura

Camada	Tecnologia / Ferramenta	Uso no Projeto
Frontend Web	Streamlit 1.58+	Interface interativa para visualização dos 3 pilares
Diagramação	Mermaid.js / ASCII	Modelagem da arquitetura e do diagrama de classes
IA / Agente	Padrão ReAct	Ciclos de raciocínio Thought-Action-Observation
DevOps	Threading / Bash	Orquestração de portas e script automatizado run.sh

8 Funcionamento do Sistema

8.1 Telas do Sistema e Funcionamento

A interface gráfica desenvolvida em Streamlit apresenta 6 abas interativas:

• **Aba 1 (Aplicações do Framework):** Exibe lado a lado os cards das 2 aplicações construídas, com os componentes vinculados aos hotspots e botão para disparo do Template Method canônico;

• **Aba 2 (Agente AI):** Formulário completo do inquilino (renda, pets, quartos, orçamento) com exibição transparente dos pensamentos e ações do agente ReAct;

• **Aba 3 (PropertyService):** Catálogo visual de casas e apartamentos cadastrados com detalhamento de custos calculados;

• **Aba 4 (ContractService):** Listagem de minutas geradas e botão para assinatura de contrato;

• **Aba 5 (Status dos Microsserviços):** Dashboard em tempo real verificando as portas 8000 a 8004;

• **Aba 6 (Conceitos):** Resumo dos conceitos de reuso e metodologia ágil.

8.2 Saída das Aplicações no Terminal

A execução direta das aplicações construídas a partir do framework gera a saída padronizada comprovando a associação dos hotspots:

```
$ python3 aluguel_residencial_app.py
============================================================
Aplicação 1 Inicializada: RentalFramework v1.0 - UFAL IC 2026
Componentes plugados nos Hotspots:
  - pricing_engine: CStandardPricingEngine (Tradicional 3x Caução)
  - risk_evaluator: CConservativeRiskEvaluator (Teto 30% Renda / Score 700+)
  - ai_agent: CReActAIAgent (Raciocínio ReAct com Análise Multicritério)
  - storage_strategy: CSQLiteStorage (SQLite em /tmp/aluguel_residencial.db)
============================================================

$ python3 aluguel_universitario_app.py
============================================================
Aplicação 2 Inicializada: RentalFramework v1.0 - UFAL IC 2026
Componentes plugados nos Hotspots:
  - pricing_engine: CSeasonalPricingEngine (Universitário/Flexível 1x Caução)
  - risk_evaluator: CFlexibleRiskEvaluator (Tolerância até 45% / Estudantil)
  - ai_agent: CRuleBasedAIAgent (Motor Heurístico de Menor Custo)
  - storage_strategy: CSQLiteStorage (SQLite em /tmp/aluguel_universitario.db)
============================================================
```

8.3 Ciclo de Raciocínio do Agente de IA (ReAct)

Ao consultar o agente inteligente, o sistema exibe o fluxo ReAct executado em tempo real:

```
[THOUGHT]     Agente analisando perfil de Samuel Silva: renda R$ 8.500, quartos>=2, pet=True.
[ACTION]      Executando busca no PropertyService (tipo=Qualquer, quartos_min=2, pets=True).
[OBSERVATION] 2 imóveis encontrados: APT-101 (R$ 2.903/mês) e CASA-301 (R$ 3.960/mês).
[THOUGHT]     Acionando RiskEvaluatorComponent para calcular comprometimento de renda.
[OBSERVATION] APT-101 consome 34.1% da renda (Risco Moderado); CASA-301 consome 46.5% (Risco Alto).
[FINAL ANSWER]Recomendado APT-101 no Centro com score de afinidade 79.4/100 e pré-aprovação.
```

9 GitHub

O código-fonte completo do projeto encontra-se estruturado e versionado:

• **Repositório Oficial:** https://github.com/samueeloliveiraa/framework-aluguel-rsma

A árvore do projeto organiza-se nas seguintes pastas:
• framework/ — Classe base abstrata, interfaces dos 4 hotspots, 8 componentes e 2 aplicações;
• microservices/ — 5 microsserviços autônomos (Portas 8000 a 8004) e orquestrador run_all.py;
• app.py — Interface gráfica em Streamlit;
• relatorio/ — Relatório técnico completo em Markdown e compilado em PDF;
• run.sh — Script executável com 1 comando para inicialização da interface.

10 Referências Bibliográficas

[1] GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading: Addison-Wesley, 1994.

[2] PREE, W. *Design Patterns for Object-Oriented Software Development*. Reading: Addison-Wesley, 1994.

[3] SOUZA, A. C. O.; NASCIMENTO, B. F. C.; SILVA, L. M. O.; JUNIOR, M. V. D. *Framework para Pagamentos na Web*. Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 2025.

[4] DOMÍNGUEZ, A. H. *Notas de Aula da Disciplina de Reuso de Software e Metodologias Ágeis*. Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 2026.

[5] NEWMAN, S. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021.

[6] YAO, S. et al. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

[7] STREAMLIT DOCUMENTATION. *Build and share data apps*. Disponível em: <https://docs.streamlit.io>. Acesso em: nov. 2026.

[8] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *abc — Abstract Base Classes*. Python 3 Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/abc.html>. Acesso em: nov. 2026.